

# ForeSight 3.0

---

Previsão de criptoativos com validação científica — a ponte entre a pesquisa de doutorado em previsão e séries temporais e a operação real de portfólio.

**Selecionado no edital do Sebrae RJ para startups de blockchain.**

**Rodrigo** · doutorando — previsão, otimização de portfólio, ciência de dados

Momento Pitch Palco Sebrae | BTC + ETH, 9,4 milhões de barras de 1 minuto, 2017–2026 | 12/08/2026

# O que é a ForeSight 3.0

três frentes, um método: ciência de dados aplicada a decisão sob incerteza

## 1 · Sistemas de previsão

Ciência de dados, *machine learning* e IA em **programação própria** 👍 ✅ — ❌ o motor **não é um LLM de prateleira**, tipo ChatGPT, Claude etc. 🗣️ São modelos treinados e avaliados por nós, com custos cobrados.

## 2 · Otimização e simulação de portfólios

A **carteira ótima**, com criptoativo como *hedge* ou não, sobre uma métrica de risco própria, já **publicada em periódico revisado por pares**. Onde Markowitz mede as relações entre ativos pela covariância, a nossa detalha muito mais — e distingue **quando os ativos caem juntos de quando um cai e o outro sobe**.

## 3 · Intermediação de commodities em criptoativos

Linha **em estruturação**: mediação de compra e venda de commodities liquidadas em cripto, nacional e *off-shore* — **Leste Europeu e Eurásia**.

**O FIO COMUM** Prever, decidir sob incerteza e executar — com o mesmo rigor, que os próximos slides demonstram.

## “Me diga as motivações que te digo os resultados”

de Charlie Munger, parafraseado — popularizado entre os bitcoiners brasileiros por Renato Amoedo · em cripto, todo mundo mostra o backtest que deu certo e ninguém mostra os que morreram

- ▶ **O incentivo é publicar o acerto.** Um backtest com viés de lookahead infla o resultado histórico e nunca é auditado por quem compra o sinal.
- ▶ **Protocolos DeFi, DAOs e tesourarias** **decidem com isso**. Alocação, parâmetros de risco, rebalanceamento — tudo apoiado em número que ninguém consegue reproduzir.
- ▶ **Não existe rastro.** Quando o sinal erra, não há registro do que foi prometido, quando, e com que método.

### A APOSTA QUE FOI VALIDADA

Quem conseguir provar que o método é honesto — inclusive mostrando o que falhou — vira **infraestrutura de decisão**, não mais um vendedor de sinal.

# Sete estratégias testadas. Seis mortas. Uma sobrevive.

O rigor matou as nossas próprias ideias — é essa a prova de que ele funciona

**O QUE FOI FEITO** Base própria construída do zero: **9,4 milhões de barras de 1 minuto** de BTC e ETH, 2017–2026, cada arquivo de origem **verificado por SHA-256**. Sete estratégias implementadas e testadas **fora da amostra**, com custos cobrados, divisão cronológica e correção para testes múltiplos. **27 módulos Python**, todo número gerado por script.

| Testado                                          | Veredicto        | Evidência                                            |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Direção no minuto, a partir do preço             | MORTO            | $R^2$ – 1,02 vs prever zero; acerto 49,4%            |
| 38 indicadores clássicos de análise técnica      | MORTO            | 1 sobrevive à correção — e aponta para o lado errado |
| GARCH / GJR-GARCH / EGARCH                       | PERDEM           | os três ficam <i>abaixo</i> do ingênuo               |
| Nosso modelo de vol. vs o mercado de opções      | PERDEU           | DVOL RMSE 0,227 vs nosso 0,311                       |
| Prêmio de variância, após custos                 | EMPATE           | breakeven em ~1,5 ponto de vol por giro              |
| Carry de funding (spot comprado / perp vendido)  | ARBITRADO        | 30,6% em 2021 → 3,4% nos últimos 12 meses            |
| Dados de posicionamento (OI, top traders)        | MORTO            | 0 de 16 features sobrevivem à correção               |
| <b>Trend following + sizing por volatilidade</b> | <b>SOBREVIVE</b> | bate comprar-e-segurar em BTC e ETH                  |

# O que sobrou funciona nos dois ativos

Sharpe, barras diárias, custo de 10 bps — grade completa, não a melhor célula

| Janela            | BTC  | ETH  | Máx. queda BTC |
|-------------------|------|------|----------------|
| 30d               | 0,99 | 0,81 | 0,54           |
| 60d               | 0,92 | 0,73 | 0,72           |
| 90d               | 0,61 | 0,49 | 0,71           |
| 180d              | 0,59 | 0,31 | 0,73           |
| 365d              | 0,61 | 0,40 | 0,66           |
| comprar e segurar | 0,45 | 0,25 | 1,15           |

## Por que isso é crível

A ordem entre janelas é **quase idêntica em dois ativos independentes**. Um padrão que só existe no Bitcoin é um fato sobre o Bitcoin — não um método.

## Onde está o valor

Na **proteção de queda**: quedas máximas caem pela metade, e em 2021–22 toda variante perdeu menos do que segurar.

## O limite, dito por nós

Erro padrão do Sharpe  $\approx 0,35$ : a margem é de 0,5 a 1,5 EP. **Sugestivo, não conclusivo** — e trend following é prêmio de risco conhecido, não descoberta nossa.

# Uma previsão melhor é um dimensionador de posição pior

o resultado que mais custou para aprender — e o que mais vale para um cliente

| Sizing                          | Sharpe | Giro/ano |
|---------------------------------|--------|----------|
| vol. realizada simples, 20 dias | 0,61   | 7×       |
| nossa previsão LightGBM         | 0,50   | 48×      |

O modelo LightGBM bate o HAR em 30% de acurácia — e mesmo assim perde como dimensionador, com 7× mais giro (logo, mais custo).

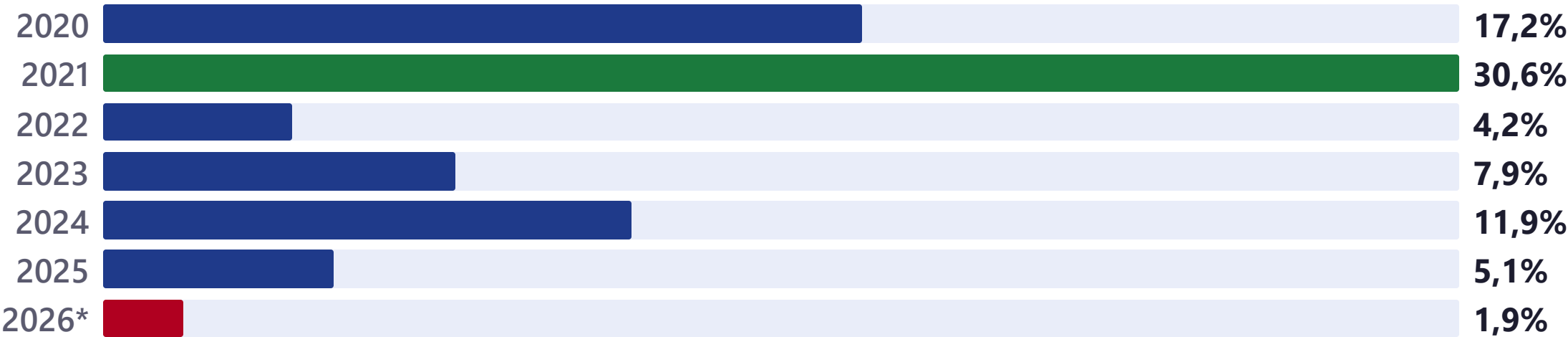
Previsão e posição são objetivos diferentes

Previsão premia **responsividade**.  
Dimensionamento premia **estabilidade**.  
Nenhuma acurácia adicional conserta isso.

É exatamente aqui que a ponte academia → operação se paga: o time que só otimiza métrica de previsão gasta meses no objetivo errado. Nós já pagamos essa conta — e medimos.

# O carry de funding existiu — e foi arbitrado

taxa anualizada de funding, Binance, 7.212 liquidações



## Últimos 12 meses: 3,4%

Um título público paga o equivalente, sem risco de contraparte de exchange, sem capital de margem, sem risco de liquidação.

## E o Sharpe 17?

O carry ingênuo dá Sharpe **17** — número que deve ser **desacreditado à primeira vista**. Com 5% de erro de hedge: 2,35. Com 10%: 1,18.

# O produto não é o sinal. É o processo que reprova sinais.

disciplina de método aplicada em todos os sete testes acima

- 1 Divisão cronológica sempre.** Nunca aleatória em série temporal. Escalonadores ajustados só na janela de treino.
- 2 Walk-forward:** cada bloco é pontuado *antes* de ser treinado — sem viés de lookahead.
- 3 Custos cobrados em todo lugar.** Backtest sem custo é ficção; o número sem custo nunca é reportado sozinho.
- 4 Correção para testes múltiplos** (Benjamini-Hochberg) ao testar 38 indicadores de uma vez.
- 5 Grade completa reportada,** não a melhor célula. É a diferença entre resultado e propaganda.
- 6 Proveniência:** todo arquivo de origem verificado por SHA-256; todo número gerado por script versionado.

**HONESTIDADE** Dois bugs produziram respostas erradas e *plausíveis* — pegos por serem implausíveis, não por teste quebrado. Um vazamento de retorno futuro dava correlação exatamente 1,000. Está documentado no repositório.



# O que roda hoje, e o que é roteiro

a separação é explícita de propósito — é o oposto do que o mercado faz

## RODA HOJE VALIDADO

- ▶ Base própria: BTC+ETH, 9,4M barras de 1 min, 2017–2026
- ▶ DVOL Deribit (32.987 h), funding (7.212), posicionamento (377.719 pontos)
- ▶ Motor de backtest com custos, walk-forward e testes de vazamento
- ▶ Estratégia de tendência validada e replicada em 2 ativos
- ▶ Previsão ao vivo com registro e pontuação ( `forecast_now.py` )
- ▶ 27 módulos Python · 24 commits · relatório publicado

## ROTEIRO A CONSTRUIR

- ▶ **Paper trading ao vivo** — o próximo passo real, contato com slippage
- ▶ Explicabilidade por SHAP: o "porquê" de cada sinal
- ▶ Transfer learning zero/few-shot para ativos com pouco histórico
- ▶ Publicação on-chain via oráculo — sinal auditável e resistente a manipulação
- ▶ Retreino automático por detecção de *concept drift*

A camada zero-shot/few-shot já é o objeto do doutorado em previsão — entra aqui como transferência de método, não como promessa nova.

# Quem paga por previsão auditável

## Protocolos DeFi

Parâmetros de risco e alocação de tesouraria que precisam ser defendidos publicamente perante a comunidade.

## DAOs

Decisão coletiva exige método reproduzível: a votação precisa de um número que qualquer membro possa auditar.

## Gestores e mesas

Querem o que reprovou tanto quanto o que passou — é o que o comitê de risco pergunta.

## O que buscamos

**Um a dois pilotos** — protocolo, DAO ou tesouraria disposta a testar previsão auditável contra o próprio processo de decisão. E os parceiros para levar o rastro público de previsões ao vivo ao ar.

**PRIMEIRO MARCO** Rastro público de previsões ao vivo, datado e pontuado — a única prova que um cliente institucional aceita, e a que ninguém no setor mostra.

# Ciência de dados testada, não hype

## Em uma frase

Testamos sete estratégias, **matamos seis**, e a que sobrou foi replicada em dois ativos independentes. Um time que publica os próprios fracassos é um time em quem se pode apoiar uma decisão de capital.

## A base

BTC + ETH · 9,4M barras de 1 minuto ·  
2017–2026 · todo arquivo verificado por  
SHA-256

## A ponte

Doutorado em previsão e séries temporais  
→ operação real de portfólio

**CONTATO** [rodrigohuber.github.io](https://rodrigohuber.github.io) · [github.com/rodrigohuber/ForeSight-3.0](https://github.com/rodrigohuber/ForeSight-3.0) ·

rodrigohubermendes@gmail.com — o código, a grade de parâmetros inteira e os limites declarados estão abertos.